



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Lectura e interpretación de planos

TEMA

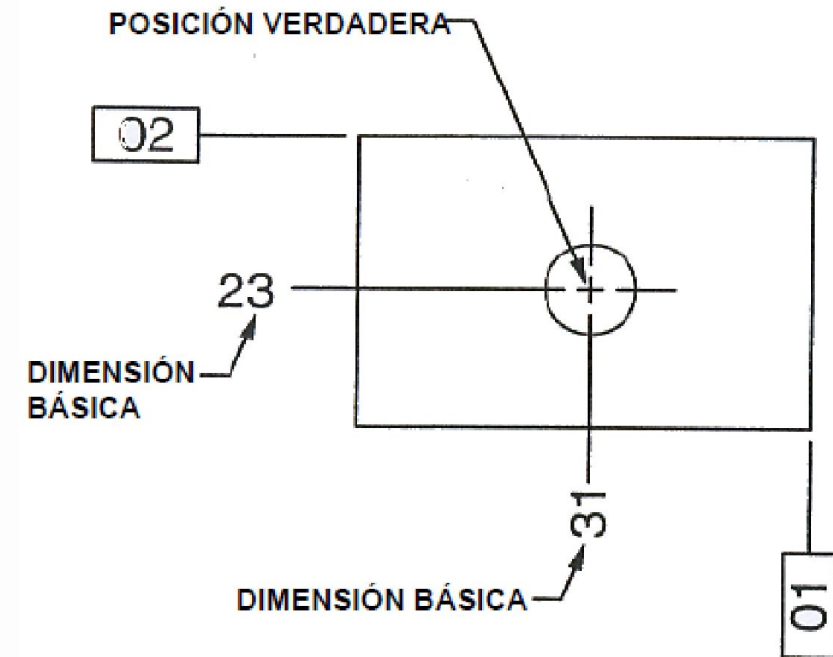
Posición

Posición

Definición

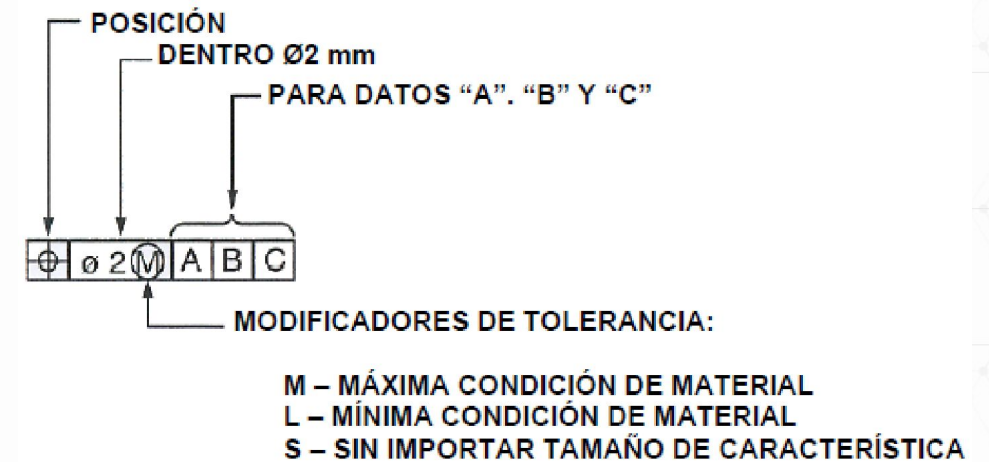
La posición verdadera es la posición teóricamente exacta del eje o plano central de una característica.

La **posición verdadera** de una característica, como un agujero, es la ubicación perfecta del eje del agujero. Esta ubicación perfecta es definida por las dimensiones básicas del plano, como se muestra a continuación:



Ya que la pieza no puede ser elaborada perfectamente, se proporciona una zona de tolerancia de posición.

En un plano, una zona de tolerancia de posición se muestra con un cuadro de control de características. El plano 1TP231 de la página 23-6, muestra la tolerancia de posición para un agujero de 15 ± 1 mm. a continuación se muestra la interpretación del cuadro de control de características:



Modificadores



M

Ya que una característica controlada parte de una MMC (máxima condición de material), resulta una tolerancia de posición adicional (extra).

La tolerancia extra no se aplica cuando la característica que está siendo controlada se encuentra en MMC.



L

Ya que una característica controlada parte de una LMC (mínima condición de material), resulta una tolerancia de posición adicional (extra).

La tolerancia extra no se aplica cuando la característica que está siendo controlada se encuentra en LMC.



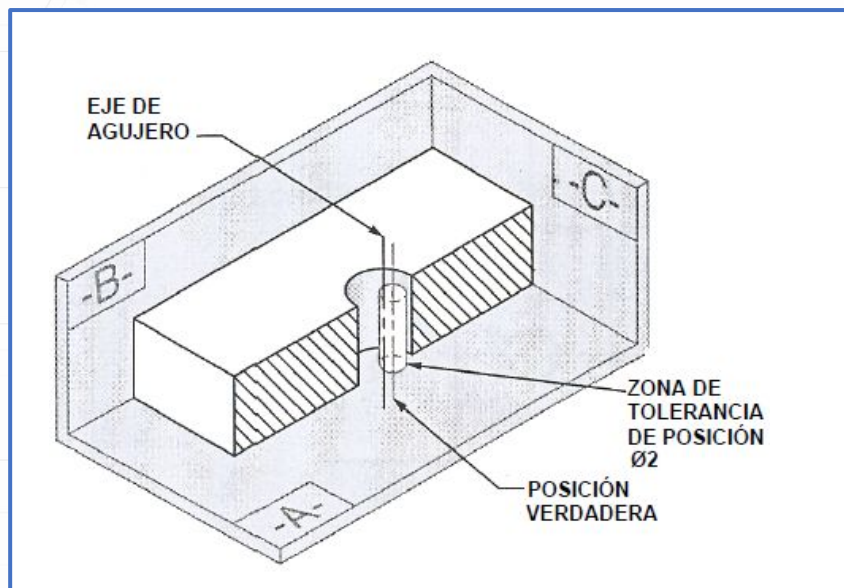
S

La tolerancia especificada se aplica sin importar la variación del tamaño de la característica controlada.

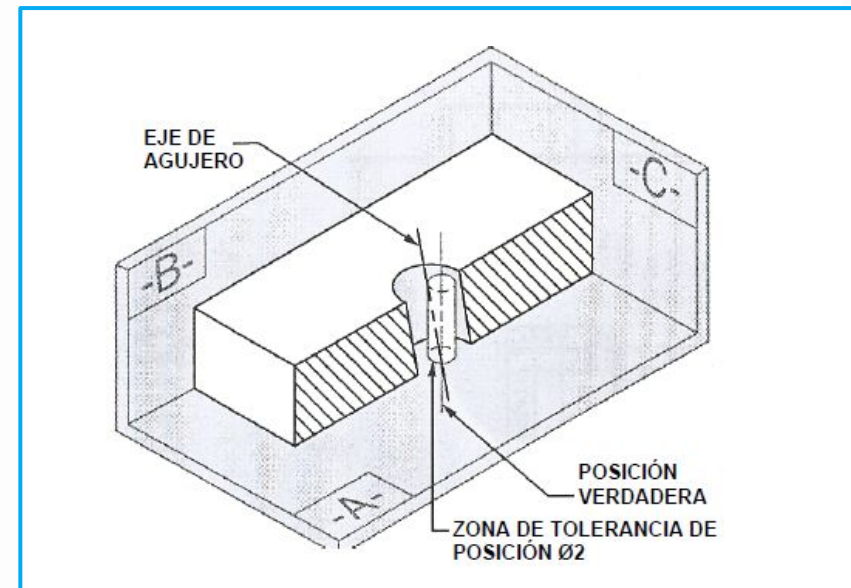
El método “lo que ves es lo que tienes” se utiliza cuando la tolerancia adicional podría afectar la función de manera adversa, como los agujeros guía del centro del engranaje o los ajustes a presión.

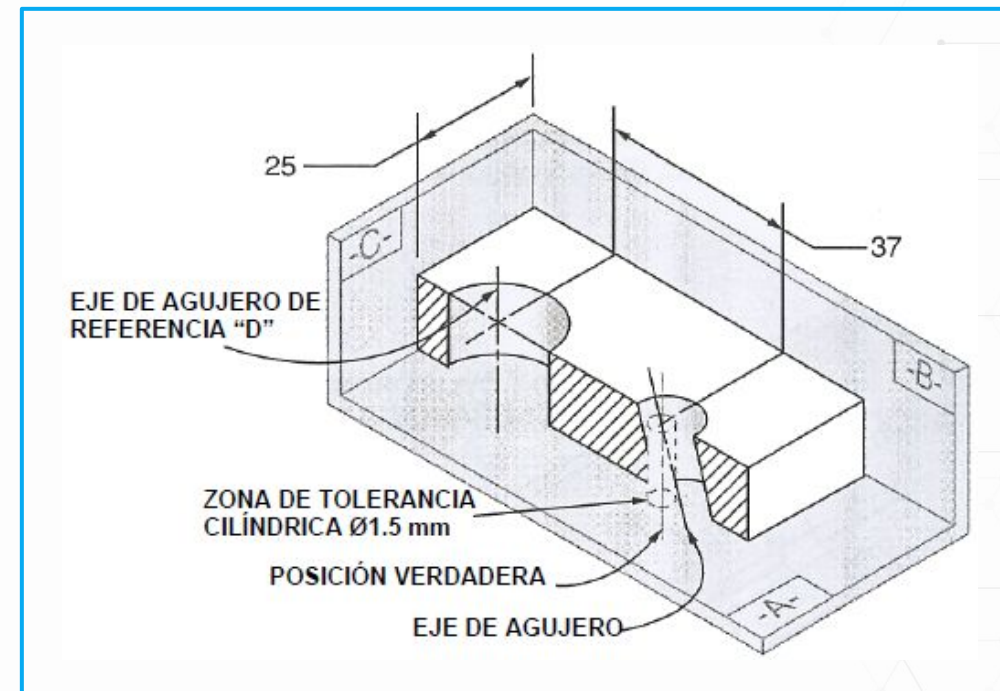
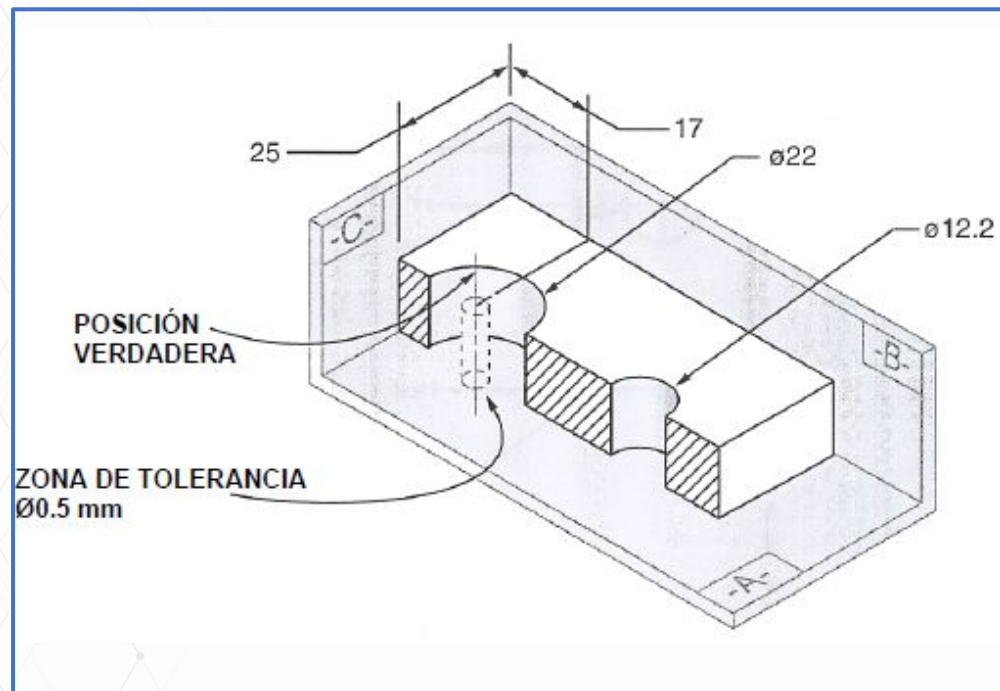
Ejemplos

Agujero fuera del centro



Agujero en ángulo

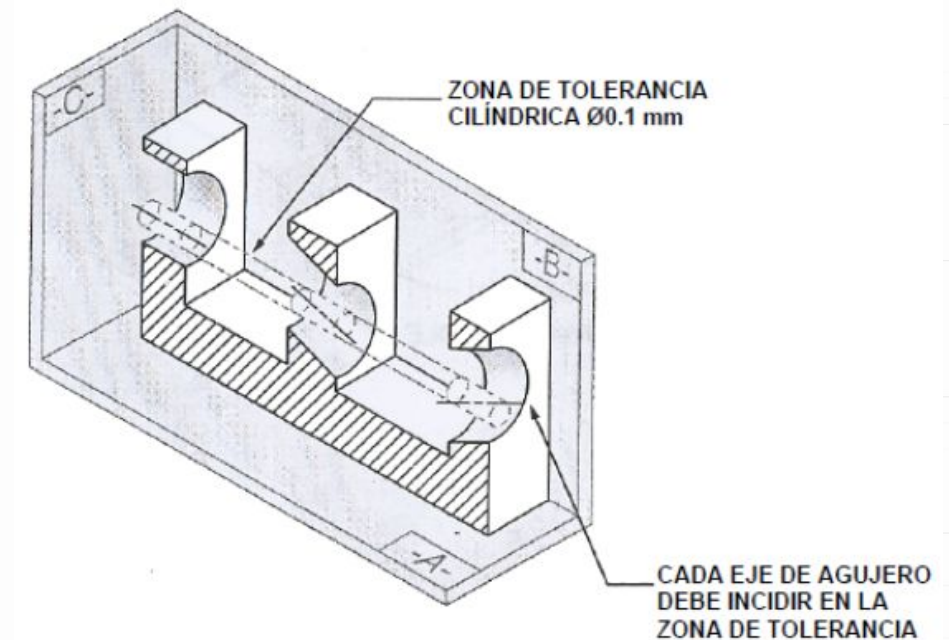




Agujeros coaxiales

El término utilizado para referirse a estos agujeros es **coaxial**.

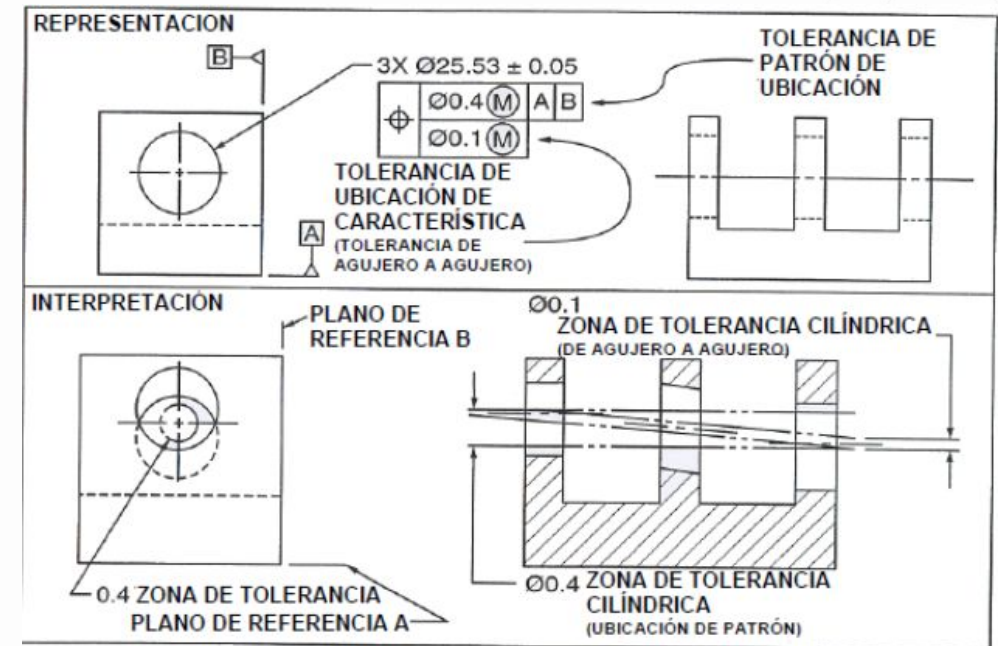
El cuadro de control de características para estos tres agujeros controla su ubicación en relación con las referencias "A" y "B", y dentro de una zona de tolerancia cilíndrica de $\varnothing 0.1$. el eje de cada agujero debe ubicarse dentro de esta zona de tolerancia.



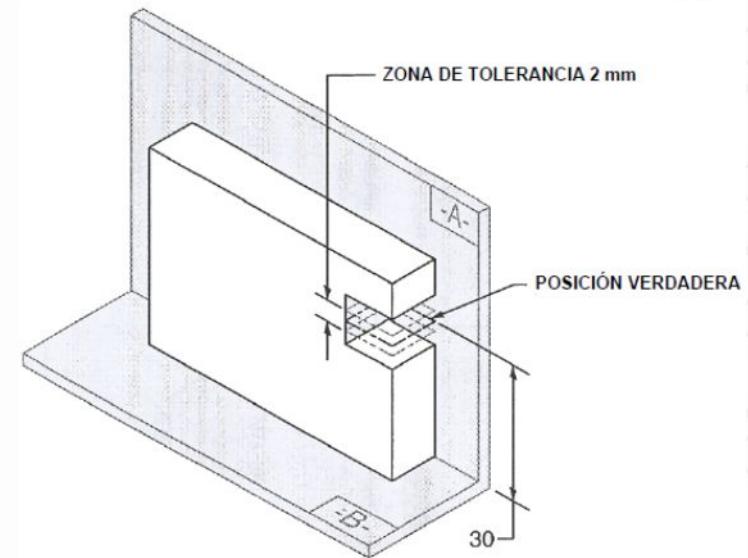
Posición compuesta

La **tolerancia posicional compuesta** es utilizada cuando la relación agujero a agujero, de los agujeros coaxiales, necesita mantenerse más ajustada que la ubicación de los agujeros. La tolerancia posicional compuesta controla tanto la ubicación de los patrones de los agujeros con respecto a los datos especificados, como la localización de los agujeros en el patrón con respecto uno del otro.

- a) Los ejes deben incidir en una zona de tolerancia cilíndrica de $\varnothing 0.4$, ubicada en posición verdadera a partir de los planos de referencia "A" y "B".
- b) Los ejes deben incidir en una zona de tolerancia cilíndrica de $\varnothing 0.1$.



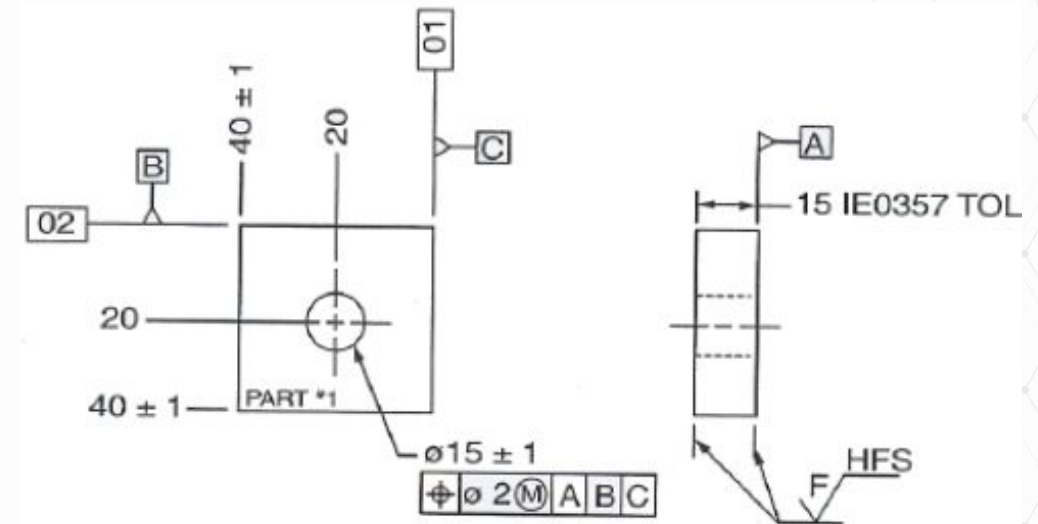
El plano muestra una pieza con una ranura. El símbolo de control de características significa que el plano central de la ranura debe ubicarse entre dos planos paralelos, a 2 mm de distancia. El centro exacto de la zona de tolerancia es la posición verdadera (la cual es perpendicular a la referencia "A" y se ubica a 30 mm de la referencia "B"), como se observa a continuación.



Posición adicional

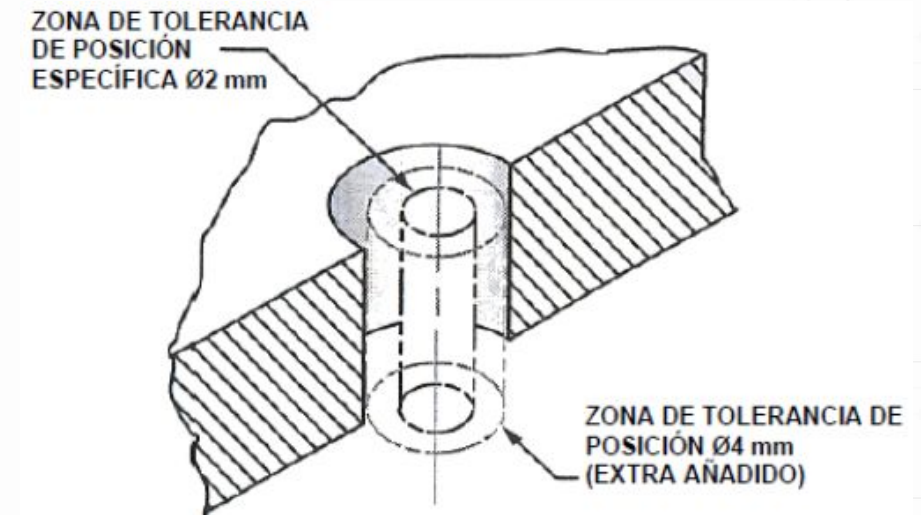
La pieza que se muestra a continuación tiene un agujero que puede ser tan pequeño como $\varnothing 14$ mm o alcanzar hasta $\varnothing 16$ mm. El cuadro de control de características muestra que el agujero debe estar ubicado dentro de la zona de tolerancia cilíndrica de $\varnothing 2$ mm en MMC, la cual es perpendicular a la referencia "A", ubicado a 20 mm de la referencia "B" y a 20 mm de la referencia "C".

En este caso, el diseñador nos dice que la tolerancia de posición de $\varnothing 2$ mm está en MMC. Por lo tanto, a medida que crezca el agujero – dentro de sus límites de tamaño – la tolerancia de posición puede ser incrementada por la cantidad que la característica exprese desde su MMC. Este incremento de tolerancia recibe el nombre de **tolerancia extra**.



Si el agujero es mayor, dentro de su límite de tamaño, se permite más tolerancia de posición.

Cuando el agujero se encuentra en su límite máximo de tamaño (LMC), la zona de tolerancia de posición se encuentra en su tamaño máximo. Esta tolerancia extra es la tolerancia adicional.



Ejemplo

Para determinar la cantidad de tolerancia de posición (extra añadido), se necesita el tamaño real del agujero, el tamaño mínimo del agujero (MMC) y la tolerancia de posición específica.

La tolerancia máxima de posición disponible (extra añadido) en el plano anterior, se calcula de la siguiente manera:

La tolerancia de posición de $\varnothing 4$ mm es la tolerancia máxima de posición disponible y únicamente se aplica cuando el agujero mide $\varnothing 16$ mm.

$$\begin{array}{r}
 \text{Tamaño real del agujero } \varnothing 16 \text{ mm} \\
 - \text{ Tamaño del agujero en MMC } \varnothing 14 \text{ mm} \\
 \hline
 \text{Tolerancia extra } \varnothing 02 \text{ mm} \\
 + \text{ Tolerancia de posición específica } \varnothing 02 \text{ mm} \\
 \hline
 \text{Tolerancia de posición disp. (extra añadido) } \varnothing 4 \text{ mm}
 \end{array}$$

Determinación aceptable / inaceptable

El tamaño real del agujero es $\varnothing 7.65$ mm.

Utilizando nuestra fórmula para calcular la tolerancia extra, tenemos que:

Después de realizar el cálculo, hallamos que la posición real se encuentra dentro de la zona de tolerancia de posición disponible y, por lo tanto, es una pieza buena ($\varnothing 0.95$ mm real, $\varnothing 1.05$ mm disponible).

Tamaño real del agujero $\varnothing 7.65$ mm
- Tamaño del agujero en MMC $\varnothing 7.4$ mm

Tolerancia extra $\varnothing 0.25$ mm
+ Tolerancia de posición específica $\varnothing 0.8$ mm

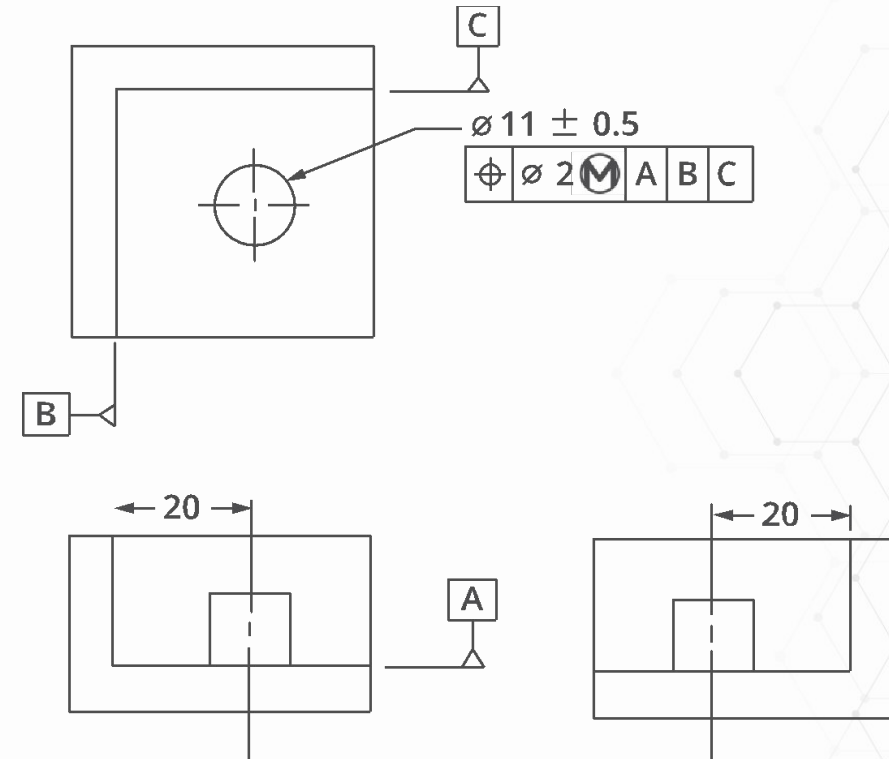
Tolerancia de posición disp. (extra añadido) $\varnothing 1.05$ mm

Tolerancia extra

Características externas

La tolerancia extra también puede ser aplicada a las características externas, como un pasador.

El siguiente ejemplo es un dibujo de vistas múltiples. La tolerancia de posición para la ubicación del pasador es $\varnothing 2$ mm en MMC.



Dado que en el cuadro de control de características el modificador **M** significa que hemos establecido la tolerancia en MMC y que la característica parte de MMC, entonces obtenemos una tolerancia adicional, llamada tolerancia extra.

MMC de la característica $\varnothing 11.5 \text{ mm}$
- Tamaño real del agujero $\varnothing 10.9 \text{ mm}$

Tolerancia de posición extra $\varnothing 0.6 \text{ mm}$
+ Tolerancia de posición específica $\varnothing 2.0 \text{ mm}$

Tolerancia de posición disp. $\varnothing 2.6 \text{ mm}$